

Sistema de gestión de arriendo para Centro de Eventos Altos de Carpay

Desarrollo de Proyecto Integrado

NOMBRE: Enrique Alegría, Leonardo Rivera, Fernanda Salgado
CARRERA: Ingeniería Informática / TIHI43
ASIGNATURA: Proyecto Integrado
PROFESOR: Geraldo Enrique Valenzuela Polanco
FECHA: 19/08/2026



Contenido

Sistema de gestión de arriendo para Centro de Eventos Altos de Carpay 1

Desarrollo de Proyecto Integrado 1

1. Contexto del proyecto 4
2. Objetivo general 4
3. Primer Contacto con el Cliente 5
4. Problemas Relevantes 7
5. Problemas Identificados 8
6. Actores identificados 9
7. Toma de Requerimientos 10

Requerimientos funcionales 10

Requerimientos no funcionales 10

Épicas propuestas 11

Backlog inicial priorizado 11

Criterios generales para metodología ágil 11

Observaciones y pendientes de validación 11

Fuente de levantamiento 12

8. Historia de Usuarios 13

Diagrama Ishikawa 18

Comparación de dos metodologías tradicionales y dos de desarrollo ágil (Scrum e Incremental) **¡Error! Marcador no definido.**

Metodologías tradicionales 18

Metodologías ágiles 19

Cuadro comparativo 19

Selección de la metodología 20

Desarrollo Metodología (Incremental) 20

Ciclo de trabajo por incremento 21

Definición de los incrementos del proyecto 21

Cuadro de incrementos 21

Orden y dependencia entre incrementos 22



Indagación Legal 22
Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada 23
Ley N° 21.719, nueva Ley Marco de Protección de Datos Personales 23
Ley N° 21.459, Ley de Delitos Informáticos 23
Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores 23
Código Civil: contrato de arrendamiento y valor probatorio de los registros 24
Cuadro resumen de la normativa aplicable 24
Medidas adoptadas por el proyecto 25
Cómo aplicamos la Seguridad de la Información (Triada CID) 25
Confidencialidad 25
Integridad 26
Disponibilidad 26
Cuadro resumen de la aplicación de la Triada CID 27



1. Contexto del proyecto

Altos de Carpay, ubicado en La Reina, Santiago, dispone de un espacio amplio que busca ofrecer para la realización de eventos. Según la entrevista, los principales problemas son el uso de áreas no autorizadas y el incumplimiento del horario contratado. La solución propuesta considera una aplicación para registrar ingresos y salidas, controlar las áreas permitidas y mantener una bitácora que sirva como respaldo ante incumplimientos.

También se plantea una página web para difundir el espacio y un sistema de usuarios cuyos registros puedan exportarse a Excel para métricas y análisis.

2. Objetivo general

Desarrollar una solución digital que permita gestionar eventos, controlar el ingreso y salida de usuarios, administrar las áreas autorizadas y registrar incumplimientos, entregando además información que pueda utilizarse para métricas y gestión del emprendimiento.



3. Primer Contacto con el Cliente

Entrevista con el Cliente		
Fecha:	19 de agosto del 2026	
Introducción		
Lucas Sui Ziebold Maximo representante de Altos de Carpay ubicado en RM - Santiago – La Reina es contactado por el equipo para presentar una solución a una oportunidad de desarrollo en su emprendimiento de organización de eventos el cual nos presenta la siguiente entrevista:		
Rol	Nombre	Registro
Product Owner	Enrique Alegría	“Explícanos sobre tu emprendimiento”
Cliente	Lucas Ziebold	“En mi casa hay un espacio extra, que no utilizamos que es bastante grande, entonces queremos darle la oportunidad a la gente de hacer eventos”
Product Owner	Enrique Alegría	“¿Has prestado servicios de este tipo anteriormente?”
Cliente	Lucas Ziebold	“Sí”
Product Owner	Enrique Alegría	“¿Puedes profundizar en la experiencia, y mencionarnos inconvenientes previos que has notado?”
Cliente	Lucas Ziebold	“Hemos hecho paseos de curso y salidas de empresas, incluso hubo un matrimonio aquí, El mayor problema es que las personas no respetan el espacio físico asignado”
Product Owner	Enrique Alegría	“¿Cuándo te refieres a espacios físicos no respetados, esto implica también el abuso del tiempo otorgado para el evento?”
Cliente	Lucas Ziebold	“Si, es un problema constante”
Product Owner	Enrique Alegría	“Nuestro equipo de desarrollo, ofrece un prototipo para solucionar este inconveniente, el cuál consta de una aplicación de verificación de ingreso y de salida, para poder documentar los atrasos y/o el incumplimiento del contrato, respecto al uso de espacios indebidos, ofrecemos como solución el monitoreo mediante la misma aplicación de designación de áreas disponible con una interfaz que represente cuales son los espacios permitidos, ej: Solo el jardín; el uso de balcón con cobro extra, el uso de la cocina, etc…, para que quede una bitácora de traspaso de terreno en caso de que el anfitrión note estos casos, y quede así resguardado para poder utilizar en caso de necesitar resolver esto con la empresa subcontratada/clientes”
Cliente	Lucas Ziebold	“Me parece una buena solución, gracias”
Product Owner	Enrique Alegría	“En caso de ser necesario también ofrecemos disponibilidad para la creación de una página web, para poder difundir este espacio a más personas, con un sistema de almacenamiento de usuarios, registros de estos mismos usuarios que puede ser exportado en un



		formato de Excel para poder ser utilizado en métricas y demás.”
FIN PRIMERA REUNIÓN		

1. Épica

Como propietario o administrador del espacio para eventos, quiero contar con una plataforma que permita gestionar las reservas, controlar el ingreso y salida de los usuarios y definir claramente las áreas autorizadas para cada evento, con el fin de asegurar el cumplimiento de los horarios, las condiciones acordadas y el correcto uso de las instalaciones.



4. Problemas Relevantes

ID	Problema identificado	Necesidad TI asociada	Urgencia
01	Uso de espacios no autorizados: Las personas no respetan el espacio físico asignado durante los eventos.	Contar con un sistema que permita definir y visualizar las áreas autorizadas para cada evento.	1 – Muy urgente
02	Incumplimiento del horario contratado: El cliente indica que el abuso del tiempo otorgado es un problema constante.	Registrar los horarios de ingreso y salida, y compararlos con el horario contratado.	1 – Muy urgente
03	Falta de respaldo ante incumplimientos: No se cuenta con una bitácora digital que permita documentar atrasos o el uso indebido de espacios para resolver situaciones con clientes o empresas subcontratadas.	Implementar un registro de observaciones e incumplimientos asociado a cada evento.	2 – Urgente
04	Dificultad para gestionar y consultar información de clientes y eventos: Se identifica la necesidad de almacenar registros de usuarios y poder consultarlos posteriormente.	Implementar un sistema de gestión de usuarios y eventos con almacenamiento y consulta de información.	3 – Importante
05	Falta de información para métricas y análisis: Se plantea la necesidad de exportar registros a Excel para utilizarlos en métricas y análisis del emprendimiento.	Incorporar una función de exportación de registros a un formato compatible con Excel.	4 – Poco urgente
06	Necesidad de mejorar la difusión del espacio: Se plantea la creación de una página web para dar a conocer el lugar y sus servicios a más personas.	Desarrollar una página web informativa para difundir el espacio y sus servicios.	5 – Menos urgente



5. Problemas Identificados

Problema identificado	Factibilidad de resolución	Impacto en la optimización de la solución TI
Uso de espacios no autorizados	**Alta.** Puede abordarse mediante una aplicación que permita definir y visualizar las áreas autorizadas para cada evento.	Mejora el control de las instalaciones, facilita la comunicación de las condiciones de uso y permite identificar áreas con cobro adicional.
Incumplimiento del horario contratado	**Alta.** Puede resolverse mediante el registro de ingreso y salida, junto con la comparación de los horarios reales con los contratados.	Permite detectar atrasos o excedentes de tiempo y mejora el control del cumplimiento de las condiciones acordadas.
Falta de respaldo ante incumplimientos	**Alta.** Puede abordarse mediante una bitácora digital asociada a cada evento.	Facilita el registro y consulta de observaciones, entregando respaldo ante situaciones relacionadas con el uso indebido de espacios o incumplimientos.
Dificultad para gestionar y consultar información de clientes y eventos	**Alta.** Puede resolverse mediante un sistema de almacenamiento y consulta de usuarios y eventos.	Centraliza la información y facilita la gestión del historial de clientes y eventos.
Falta de información para métricas y análisis	**Alta.** Puede abordarse mediante la exportación de registros a Excel.	Permite aprovechar la información almacenada para realizar métricas y análisis del emprendimiento.
Necesidad de mejorar la difusión del espacio	**Alta.** Puede resolverse mediante una página web informativa.	Facilita que potenciales clientes conozcan el espacio y sus servicios antes de contratar.



Problema identificado	Factibilidad de resolución	Impacto en la optimización de la solución TI
Dificultad para gestionar y consultar información de clientes y eventos	**Importante.** Sistema de registro y almacenamiento de usuarios y eventos.	Centraliza la información y facilita la gestión del historial de clientes y eventos.
Falta de información para métricas y análisis	**Poco urgente.** Exportación de registros a Excel.	Permite aprovechar la información almacenada para realizar métricas y análisis del emprendimiento.
Necesidad de mejorar la difusión del espacio	**Menos urgente.** Página web informativa.	Facilita que potenciales clientes conozcan el espacio y sus servicios antes de contratar.

6. Actores identificados

Actor	Rol	Necesidad principal
Administrador / anfitrión	Gestiona el espacio y los eventos	Controlar horarios, áreas y registros
Cliente / usuario	Contrata o utiliza el espacio	Conocer condiciones y áreas autorizadas
Equipo de desarrollo	Construye y mantiene la solución	Implementar y validar funcionalidades



7. Toma de Requerimientos

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales definen las capacidades que deberá proporcionar el sistema para responder a las necesidades identificadas durante el levantamiento

ID	Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-01	Gestión de usuarios	El sistema deberá permitir registrar, almacenar y consultar la información de los usuarios asociados a los eventos.	Alta
RF-02	Gestión de eventos	El sistema deberá permitir crear y administrar eventos indicando usuario responsable, fecha, horario y condiciones de uso.	Alta
RF-03	Registro de ingreso	El sistema deberá registrar la fecha y hora de ingreso de los usuarios al recinto.	Alta
RF-04	Registro de salida	El sistema deberá registrar la fecha y hora de salida de los usuarios del recinto.	Alta
RF-05	Control de horarios	El sistema deberá comparar el horario contratado con los registros de ingreso y salida para identificar posibles incumplimientos.	Alta
RF-06	Gestión de áreas autorizadas	El sistema deberá permitir definir las áreas habilitadas para cada evento y diferenciarlas de aquellas que requieren un cobro adicional.	Alta
RF-07	Registro de incumplimientos	El sistema deberá permitir registrar observaciones relacionadas con el uso indebido de espacios o incumplimiento de las condiciones establecidas.	Alta
RF-08	Consulta de registros	El sistema deberá permitir consultar el historial de usuarios, eventos, ingresos, salidas e incumplimientos registrados.	Media
RF-09	Exportación de información	El sistema deberá permitir exportar los registros disponibles en un formato compatible con Excel para facilitar su análisis.	Media
RF-10	Página informativa	El sistema deberá disponer de una página web que presente información sobre Altos de Carpay, sus servicios y condiciones de uso.	Media

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen condiciones de calidad, seguridad, disponibilidad e integridad que deberá cumplir la solución.

ID	Categoría	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser clara, intuitiva y fácil de utilizar para permitir el registro y consulta de información sin complejidad innecesaria.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a la información mediante autenticación y control de permisos según el tipo de usuario.
RNF-03	Disponibilidad	El sistema deberá encontrarse disponible durante el horario de funcionamiento del recinto para permitir el registro de ingresos y salidas.



RNF-04	Integridad	El sistema deberá mantener correctamente relacionados los usuarios, eventos, horarios, áreas e incumplimientos registrados.
RNF-05	Compatibilidad	La información exportada deberá utilizar un formato compatible con Microsoft Excel y mantener una estructura adecuada para su análisis.

Épicas propuestas

ID	Épica	Descripción
ÉP-01	Gestión de usuarios y eventos	Permitir administrar usuarios, eventos y condiciones de contratación.
ÉP-02	Control de acceso y horarios	Registrar ingreso y salida y verificar el cumplimiento de los horarios.
ÉP-03	Control de espacios	Definir y registrar las áreas autorizadas para cada evento.
ÉP-04	Bitácora y evidencias	Mantener un historial de observaciones e incumplimientos.
ÉP-05	Difusión y métricas	Disponer de una página informativa y exportación de registros para análisis.

Backlog inicial priorizado

Prioridad	Historia de usuario	ID relacionado	Valor	Estado
1	Como administrador quiero registrar eventos y sus condiciones.	RF-02	Alto	Por hacer
2	Como anfitrión quiero registrar ingresos y salidas.	RF-03 / RF-04	Alto	Por hacer
3	Como administrador quiero definir áreas autorizadas.	RF-06	Alto	Por hacer
4	Como administrador quiero detectar incumplimientos de horario.	RF-05	Alto	Por hacer
5	Como anfitrión quiero registrar observaciones de uso indebido.	RF-07	Alto	Por hacer
6	Como administrador quiero consultar el historial.	RF-08	Medio	Por hacer
7	Como administrador quiero exportar usuarios a Excel.	RF-09	Medio	Por hacer
8	Como administrador quiero disponer de una página informativa.	RF-10	Medio	Por hacer

Criterios generales para metodología ágil

Los requerimientos podrán transformarse en historias de usuario y priorizarse dentro del Product Backlog. En cada sprint se seleccionarán las historias de mayor valor y se validarán mediante sus respectivos criterios de aceptación. Los requerimientos podrán ajustarse de acuerdo con la retroalimentación del cliente durante las revisiones.

Observaciones y pendientes de validación

- Definir exactamente qué datos se solicitarán al registrar un usuario.



- Definir cómo se realizará técnicamente el registro de ingreso y salida.
- Precisar si el control de áreas será solo informativo o permitirá registrar verificaciones durante el evento.
- Definir los campos y formato final de la exportación a Excel.
- Definir roles y permisos de acceso al sistema.
- Validar con el cliente el orden de prioridad antes de iniciar los sprints.

Fuente de levantamiento

La toma de requerimientos se basa en la entrevista con Lucas Sui Ziebold, máximo representante de Altos de Carpay. Durante el levantamiento se identificaron problemas relacionados con el respeto de espacios y horarios y se presentó la propuesta de una aplicación de control junto con una página web para la gestión de usuarios y exportación de información.



8. Historia de Usuarios

ID	Nombre	Como	Quiero	Criterios de aceptación
HU-01	Gestión de usuarios	administrador	Registrar y administrar perfiles de usuarios (clientes y administradores) para centralizar su historial de actividad y asociarlos correctamente a sus eventos reservados.	• Registro exitoso de usuario: Dado que el administrador esta en el módulo de gestión de usuarios, cuando ingresa todos los campos obligatorios validos y guarda, entonces el sistema almacena los datos y muestra un mensaje de confirmación. • Consulta de historial: Dado que existen usuarios registrados con eventos previos, cuando el administrador busca en usuario específicos, entonces el sistema despliega su perfil junto con la lista cronológica de sus eventos asociados.
HU-02	Registro de eventos	administrador	Crear y programar nuevos eventos asignándoles un espacio físico para garantizar la disponibilidad del recinto y evitar duplicidad de reservas.	• Validación de disponibilidad de espacio: Dado que un usuario intenta registrar un evento en una fecha, hora y sala específicas, Cuando el sistema detecta que el espacio ya esta ocupado en ese rango de tiempo, entonces bloquea el registro y muestra una alerta de “Espacio no disponible”.



				• Vinculación de usuarios: Dado que se esta creando un evento valido, cuando se guarda el formulario, entonces el evento debe quedar enlazado obligatoriamente al ID del usuario responsable.
HU-03	Registro de ingreso y salida	anfitrión	Registrar la hora exacta de entrada y salida de los clientes al recinto para auditar el uso real del espacio frente al tiempo concentrado.	• Ckeck-in (Registro de entrada): Dado que al anfitrión inicia el registro de un asistente, cuando se confirma el ingreso, entonces el sistema guarda la fecha y hora exacta del servidor y cambia el estado del evento a “En curso”. • Check-out (Registro de salida): Dado que un evento esta “En curso”, cuando el anfitrión registra la salida del cliente, entonces el sistema estampa la hora final y calcula automáticamente la duración total de la estancia.



HU-04	Control de horarios	administrador	Comparar automáticamente los horarios reservados en el contrato contra las horas reales de ingreso y salida para identificar de manera inmediata desfases o personalizadas por sobretiempo.	• Detección de sobretiempo (Incumplimiento): Dado que la hora de salida real registrada supera el tiempo de tolerancia estipulado en el contrato, cuando se cierra el evento, entonces el sistema calcula los minutos de exceso y marca el registro con una bandera visual de “Incumplimiento por horario”.
HU-05	Designación de áreas	administrador	Delimitar y asignar las áreas específicas del recinto que cada cliente tiene permitidos usar para restringir el acceso a zonas no autorizadas.	• Asignación de zonas permitidas: Dado que el administrador esta configurando un evento, cuando selecciona las áreas autorizadas del mapa/catalogo del recinto, entonces el sistema guardar estas restricciones y genera una alerta si se intenta añadir una zona con costo adicional sin la autorización debida.
HU-06	Bitácora de incumplimientos	anfitrión	Documentar observaciones, incidencias e incumplimientos ocurridos durante un evento para contar con un respaldo digital auditable en caso de reclamos o cobros extras.	• Registro de incidencia: Dado que ocurre un percance durante un evento activo, cuando el anfitrión redacta una observación en la bitácora y la guarda, entonces el sistema registra el texto junto con el ID del anfitrión, la fecha, la hora y lo vincula permanentemente al ID del evento.



HU-07	Consulta de historial	administrador	Consulta de forma centralizada los registros de eventos, ingresos, salidas e incumplimiento para evaluar el comportamiento del cliente y auditar el historial completo de cada evento.	• Consulta exitosa de historial unificado: Dado que el administrador se encuentra en el modulo de historial, cuando busca un evento o cliente especifico, entonces el sistema despliega una línea de tiempo con las entradas e incidencias asociadas de forma cronológica. • Disponibilidad pos-evento: Dado que un evento ha finalizado y cerrado su bitácora, cuando el administrador consulta dicho registro posteriormente, entonces la información debe mostrarse en modo de “Solo lectura” garantizando que los datos históricos no sean alterados.
HU-08	Exportación de datos	administrador	Exportar los registros de usuarios y eventos a un formato compatible con Excel (.xlsx o .csv) para realizar análisis avanzados, construir métricas de negocio y generar reportes externos.	• Selección y descargas de registros: Dado que el administrador selecciono un conjunto de registros o aplico un filtro en la tabla, cuando hace clic en el botón “Exportar”, entonces el sistema genera y descarga automáticamente un archivo compatible con Microsoft Excel.



				• Integridad de la estructura de datos: Dado que el archivo se descargó correctamente, cuando se abre en Excel, entonces cada dato debe estar en su columna correspondiente (ID, Nombre, Fecha, etc.) con el formato correcto (Fecha como tipo fecha, número como tipo número) para permitir su análisis inmediato.
HU-9	Difusión del espacio	potencial cliente	Acceder a una página publica con información detallada, servicio y catalogo del espacio para conocer la oferta comercial de la empresa antes de iniciar un proceso de contratación.	• Visualización de la oferta comercial: Dado que un potencial cliente ingresa a la URL pública del sitio, cuando navega por la sección de difusión, entonces el sistema debe mostrar de forma clara a la descripción del lugar, la galería de imágenes y la lista de servicios disponibles. • Acceso público sin autenticación: Dado que el usuario no ha iniciado sesión ni esta registrado, cuando intenta entrar a la página de difusión del espacio, entonces el sistema le permite el acceso total a esta información sin solicitar credenciales.



Diagrama Ishikawa

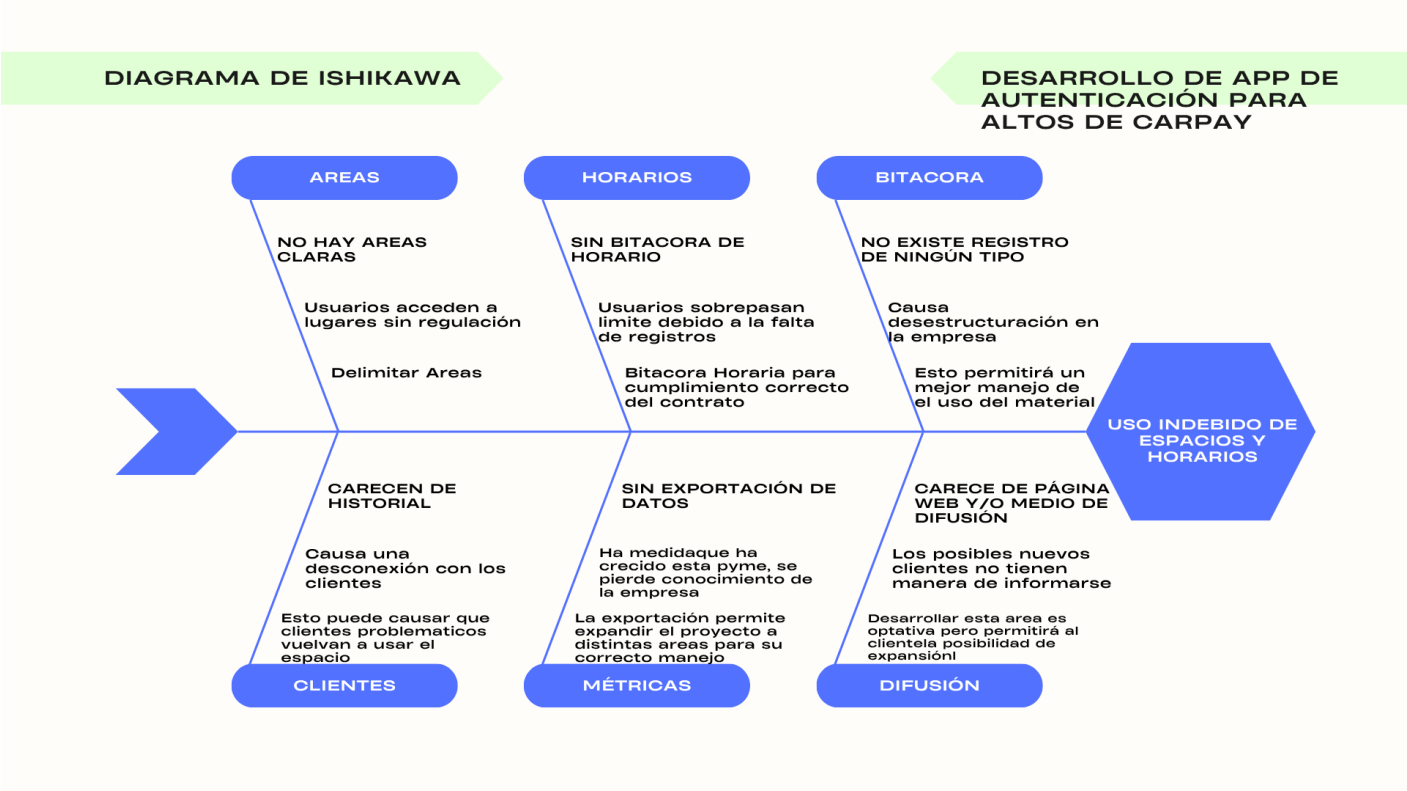


Ilustración 1 Diagrama Ishikawa para Altos de Carpay

Metodologías: Cascada / Espiral / Scrum o Ágil

Antes de definir la metodología de trabajo del proyecto, el equipo evaluó cuatro enfoques de desarrollo de software: dos de carácter tradicional (Cascada y Espiral) y dos de carácter iterativo (Scrum e Incremental). El objetivo de esta comparación es identificar cuál de ellos se adapta de mejor forma a las características del proyecto “Sistema de gestión de arriendo para Centro de Eventos Altos de Carpay”: un equipo de desarrollo reducido, un cliente disponible para retroalimentación periódica y requerimientos que, si bien están definidos a un nivel general, pueden precisarse con mayor detalle a medida que avanza la construcción del sistema.

Metodologías tradicionales

El modelo en Cascada organiza el desarrollo en etapas secuenciales (análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento), donde cada fase debe finalizar antes de iniciar la siguiente. Su principal ventaja es la claridad de la planificación; su principal desventaja es la baja



tolerancia a cambios de requisitos, ya que un ajuste tardío puede implicar retroceder a fases ya cerradas.

El modelo en Espiral combina elementos de la Cascada con un análisis de riesgos en cada ciclo, repitiendo las fases de planificación, análisis de riesgo, desarrollo y evaluación con el cliente. Resulta adecuado para proyectos grandes y de alto riesgo, pero exige experiencia específica en gestión de riesgos y una inversión de tiempo que supera el alcance de un proyecto académico como este.

Metodologías ágiles

Scrum organiza el trabajo en Sprints de duración fija (típicamente de 1 a 4 semanas), con roles definidos (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo) y ceremonias como la Planificación de Sprint, el Daily Scrum, la Revisión y la Retrospectiva. Favorece la colaboración constante con el cliente y la entrega temprana de valor, aunque requiere disciplina en la gestión de roles y eventos que, para un equipo pequeño con múltiples responsabilidades, puede añadir una carga de coordinación adicional.

El desarrollo Incremental construye el sistema dividiéndolo en incrementos funcionales que se entregan de manera sucesiva, permitiendo que el cliente valide cada parte del sistema antes de continuar con la siguiente. A diferencia de Scrum, no exige roles ni ceremonias formales, lo que simplifica su aplicación en equipos reducidos, y a diferencia de los modelos tradicionales, permite incorporar ajustes entre un incremento y otro sin reiniciar el proyecto completo.

Cuadro comparativo

Criterio	Cascada	Espiral	Scrum	Incremental
Tipo de enfoque	Secuencial y lineal, una fase inicia cuando termina la anterior	Iterativo, basado en ciclos que combinan planificación y análisis de riesgo	Iterativo e incremental, organizado en Sprints de duración fija	Iterativo, entrega el sistema dividido en incrementos funcionales
Flexibilidad ante cambios	Baja; un cambio de requisitos obliga a retroceder etapas completas	Media; los cambios se evalúan al inicio de cada ciclo	Alta; el Product Backlog se puede reordenar en cada Sprint	Media-alta; cada incremento puede ajustarse según lo aprendido en el anterior
Participación del cliente	Puntual, principalmente al inicio (requisitos) y al final (entrega)	Constante, participa en la revisión de riesgos de cada ciclo	Constante y activa, participa en la planificación y revisión de cada Sprint	Frecuente, valida cada incremento entregado antes de continuar
Entregables al cliente	Un solo producto final, al término del proyecto	Prototipos evaluados en cada ciclo, no	Incrementos de software	Versiones funcionales y crecientes del



		siempre funcionales	funcional al final de cada Sprint	sistema en cada entrega
Gestión de riesgos	Limitada, los riesgos se detectan tarde en el ciclo de vida	Alta, es el eje central de la metodología	Media, se gestiona de forma implícita en cada Sprint	Media, al aislar funcionalidades el impacto de un riesgo es más acotado
Documentación	Extensa y formal en cada etapa	Extensa, orientada al análisis de riesgo	Mínima, prioriza el software funcionando sobre la documentación	Moderada, se documenta cada incremento entregado
Tamaño de equipo recomendado	Adecuado para equipos grandes y proyectos con alcance fijo	Equipos con experiencia en análisis de riesgo	Equipos pequeños y multidisciplinarios (3 a 9 personas)	Equipos pequeños, adecuado para proyectos académicos o de alcance acotado

Selección de la metodología

De acuerdo con la comparación anterior, el equipo optó por la metodología de Desarrollo Incremental. Esta decisión se sustenta en tres factores propios del proyecto: (1) el equipo de desarrollo es reducido, por lo que los roles y ceremonias formales de Scrum representan una sobrecarga que no aporta valor proporcional; (2) el cliente cuenta con disponibilidad acotada para instancias de retroalimentación, por lo que conviene concentrar su validación en entregas concretas y espaciadas en el tiempo, en lugar de eventos frecuentes; y (3) el sistema puede descomponerse naturalmente en incrementos independientes y con valor propio (control de ingresos y salidas, gestión de áreas autorizadas, bitácora de incumplimientos, página de difusión y exportación de datos), lo que permite validar cada módulo con el cliente antes de continuar con el siguiente sin necesidad de reiniciar fases completas, como ocurriría con Cascada o Espiral.

Desarrollo Metodología (Incremental)

El sistema de gestión de arriendo para el Centro de Eventos Altos de Carpay se construirá aplicando la metodología de Desarrollo Incremental. Bajo este enfoque, el sistema no se entrega como un único producto al final del proyecto, sino que se divide en incrementos funcionales que se analizan, diseñan, construyen, prueban y validan con el cliente de manera sucesiva. Cada incremento añade



nuevas funcionalidades sobre la base ya construida, de modo que el sistema crece de forma acumulativa hasta cubrir la totalidad de los requerimientos levantados.

Ciclo de trabajo por incremento

Cada incremento del proyecto se desarrolla siguiendo las mismas cinco etapas, aplicadas de forma acotada al alcance definido para ese incremento:

1. Análisis: se revisan los requerimientos funcionales y las historias de usuario asociadas al incremento, confirmando alcance y criterios de aceptación con el equipo.

2. Diseño: se definen los cambios o incorporaciones necesarias en la base de datos, la interfaz y la lógica del sistema para dar soporte a las historias del incremento.

3. Construcción: se implementan las funcionalidades definidas, integrándolas con lo ya desarrollado en incrementos anteriores.

4. Pruebas: se verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación de cada historia de usuario y se corrigen los errores detectados.

5. Entrega y validación: el incremento se presenta al cliente (Altos de Carpay) para su revisión, recogiendo observaciones que puedan incorporarse en el incremento siguiente.

Definición de los incrementos del proyecto

Los incrementos se definieron a partir de las épicas propuestas y del backlog inicial priorizado, agrupando los requerimientos funcionales y las historias de usuario que en conjunto entregan una funcionalidad completa y verificable para el cliente. De esta forma, cada incremento constituye una entrega de valor por sí sola, sin depender de funcionalidades que se construirán más adelante.

Cuadro de incrementos

Incremento	Épica asociada	Requerimientos incluidos	Historias de usuario	Entregable funcional
Incremento 1	ÉP-01 Gestión de usuarios y eventos	RF-01, RF-02	HU-01, HU-02	Registro y consulta de usuarios; creación y programación de eventos con validación de disponibilidad de espacio.
Incremento 2	ÉP-02 Control de acceso y horarios	RF-03, RF-04, RF-05	HU-03, HU-04	Registro de ingreso y salida (check-in /



				check-out) y detección automática de incumplimientos de horario.
Incremento 3	ÉP-03 Control de espacios	RF-06	HU-05	Definición y asignación de áreas autorizadas por evento, con alerta ante uso de zonas con costo adicional.
Incremento 4	ÉP-04 Bitácora y evidencias	RF-07, RF-08	HU-06, HU-07	Registro de observaciones e incumplimientos y consulta centralizada del historial de cada evento.
Incremento 5	ÉP-05 Difusión y métricas	RF-09, RF-10	HU-08, HU-09	Exportación de registros a Excel y página informativa de difusión del espacio.

Orden y dependencia entre incrementos

El orden de los incrementos respeta las dependencias funcionales del sistema: la gestión de usuarios y eventos (Incremento 1) es prerrequisito para poder registrar ingresos, salidas y áreas autorizadas (Incrementos 2 y 3), ya que estas funcionalidades se asocian a un evento previamente creado. La bitácora de incumplimientos (Incremento 4) se apoya en los registros generados por los incrementos anteriores, y la exportación de información junto con la página de difusión (Incremento 5) corresponden a funcionalidades de menor urgencia según el backlog priorizado, por lo que se desarrollan al final. Con esta secuencia, el cliente puede comenzar a utilizar y validar el control de accesos y horarios —su principal necesidad— desde etapas tempranas del proyecto, sin esperar a la finalización completa del sistema.

Indagación Legal

El sistema propuesto para Altos de Carpay almacena datos personales de clientes y usuarios, genera registros digitales de ingreso, salida y bitácora de incumplimientos, y sostiene una relación comercial



con quienes contratan el espacio para eventos. Por esta razón, antes de avanzar con el diseño técnico, el equipo realizó una indagación de la normativa chilena vigente que resulta aplicable al proyecto, con el fin de que el sistema se construya respetando los derechos de los titulares de los datos, resguardando la seguridad de la información y otorgando validez a los registros que servirán de respaldo ante eventuales incumplimientos.

Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada

Es la normativa actualmente vigente en materia de datos personales en Chile. Regula el tratamiento de datos de carácter personal contenidos en registros o bancos de datos, estableciendo que estos deben recolectarse y utilizarse conforme a las finalidades para las que fueron proporcionados, y que su titular tiene derecho a conocer, rectificar y solicitar la eliminación de su información. Aplica directamente al proyecto, ya que el sistema almacenará nombres, contactos y antecedentes de los clientes que arriendan el espacio, por lo que estos datos deberán recolectarse únicamente con fines de gestión del arriendo y no podrán compartirse con terceros sin autorización.

Ley N° 21.719, nueva Ley Marco de Protección de Datos Personales

Publicada el 13 de diciembre de 2024, esta ley reemplazará en su totalidad a la Ley N° 19.628 y entrará en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Incorpora la figura de la Agencia de Protección de Datos Personales como organismo fiscalizador, reconoce expresamente los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), exige contar con bases de licitud para tratar datos, obliga a notificar brechas de seguridad e incrementa las sanciones asociadas a un mal manejo de la información. Dado que la entrada en vigencia de esta ley coincide con el periodo de desarrollo y puesta en marcha del proyecto, se considera como un criterio de diseño construir el sistema alineado con sus exigencias desde ahora (consentimiento informado del titular, registro de las finalidades del tratamiento y control de acceso a la información), en lugar de adaptarlo una vez que la ley se encuentre plenamente vigente.

Ley N° 21.459, Ley de Delitos Informáticos

Vigente desde el 20 de diciembre de 2022, esta ley derogó a la antigua Ley N° 19.223 y tipifica delitos como el acceso ilícito a un sistema informático, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos y el fraude informático. Su relevancia para el proyecto radica en que el sistema administrará información sensible para el negocio (usuarios, eventos, bitácoras), por lo que deberá contemplar mecanismos de control de acceso, autenticación y trazabilidad que permitan tanto prevenir accesos no autorizados como acreditar, en caso de un incidente, quién y cuándo accedió a la información.

Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores

Regula la relación entre el proveedor de un servicio y el consumidor, exigiendo que las condiciones del contrato se informen de manera clara, veraz y oportuna. Esta ley resulta relevante porque Altos de Carpay presta un servicio de arriendo a terceros, por lo que las condiciones de uso del espacio, los



horarios contratados y los cobros adicionales por áreas restringidas —que el sistema debe registrar y controlar— deben quedar establecidos de forma explícita antes del evento, de manera que la bitácora generada por el sistema sea consistente con lo efectivamente informado al cliente.

Código Civil: contrato de arrendamiento y valor probatorio de los registros

El Código Civil, en sus normas sobre el contrato de arrendamiento (artículo 1915 y siguientes), regula las obligaciones de las partes respecto del uso del bien arrendado y el cumplimiento de las condiciones pactadas. En este contexto, la bitácora digital que el sistema genera para registrar ingresos, salidas, áreas utilizadas e incumplimientos constituye un antecedente de respaldo para acreditar el cumplimiento o incumplimiento del contrato entre Altos de Carpay y sus clientes. Para que estos registros tengan valor como medio de prueba, conviene además considerar la Ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos y firma electrónica, que reconoce validez legal a los documentos generados y almacenados por medios electrónicos, siempre que se resguarde su integridad y no sean alterados una vez cerrado el evento.

Cuadro resumen de la normativa aplicable

Normativa	Objeto de la ley	Aplicación al proyecto
Ley N° 19.628	Protección de la vida privada y de los datos de carácter personal (normativa vigente).	Regula la recolección y uso de los datos de clientes y usuarios almacenados en el sistema.
Ley N° 21.719	Nueva Ley Marco de Protección de Datos Personales (vigencia plena desde el 1 de diciembre de 2026).	Exige consentimiento informado, control de acceso y notificación de brechas; se adopta como criterio de diseño desde ya.
Ley N° 21.459	Establece los delitos informáticos y deroga la Ley N° 19.223.	Obliga a resguardar el sistema frente a accesos ilícitos y a mantener trazabilidad de los accesos.
Ley N° 19.496	Protección de los derechos de los consumidores.	Exige informar de forma clara horarios, condiciones y cobros adicionales antes del evento.
Código Civil (art. 1915 y ss.)	Regula el contrato de arrendamiento entre las partes.	La bitácora del sistema respalda el cumplimiento o incumplimiento del contrato de arriendo.



Ley N° 19.799	Reconoce validez legal a los documentos y firmas electrónicas.	Otorga valor probatorio a los registros digitales generados por el sistema, si se resguarda su integridad.

Medidas adoptadas por el proyecto

A partir de esta indagación, el equipo definió las siguientes medidas de diseño para el sistema:

• Solicitar y almacenar únicamente los datos personales necesarios para gestionar el arriendo, evitando la recolección de información que no tenga una finalidad definida.

• Restringir el acceso a la información mediante autenticación y permisos diferenciados según el rol del usuario (administrador, anfitrión o cliente).

• Mantener trazabilidad de los accesos y modificaciones a los registros, de manera de poder identificar quién y cuándo interactuó con la información.

• Dejar los registros de eventos cerrados en modo de solo lectura, para preservar su integridad y su valor como respaldo ante incumplimientos.

• Informar de manera explícita al cliente las condiciones del contrato (horarios, áreas autorizadas y cobros adicionales) antes de la realización del evento.

Estas medidas serán incorporadas como criterios transversales durante el desarrollo de los incrementos definidos en el capítulo anterior, y se detallan en mayor profundidad en el capítulo siguiente, referido a la aplicación de la seguridad de la información bajo la Triada CID.

Cómo aplicamos la Seguridad de la Información (Triada CID)

La seguridad de la información del sistema se aborda a través de la Triada CID: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Estos tres principios permiten traducir las exigencias legales revisadas en el capítulo anterior —especialmente la Ley N° 19.628, la próxima Ley N° 21.719 y la Ley N° 21.459 de Delitos Informáticos— en decisiones concretas de diseño para el sistema de Altos de Carpay, que administra datos personales de clientes, registros de acceso a eventos y una bitácora que respalda el cumplimiento de los contratos de arriendo.

Confidencialidad

La confidencialidad busca que la información solo sea accesible para quienes están autorizados a conocerla. En el sistema, esto se traduce en:



• Autenticación obligatoria mediante usuario y contraseña para acceder al sistema, evitando el acceso anónimo a la información.

• Control de acceso basado en roles: el administrador de Altos de Carpay accede a la totalidad de la información (usuarios, eventos, bitácora, exportación de datos), mientras que un cliente solo visualiza la información asociada a su propio evento.

• Cifrado de las contraseñas almacenadas y de los datos personales sensibles (por ejemplo, RUT y datos de contacto), de modo que la información no quede expuesta en caso de un acceso indebido a la base de datos.

• Restricción del acceso a la página de difusión del espacio, que solo entrega información pública del recinto, sin exponer datos de clientes ni de eventos en curso.

Integridad

La integridad busca que la información se mantenga completa, exacta y libre de modificaciones no autorizadas. En el sistema, esto se traduce en:

• Validación de los datos ingresados (formularios de registro, horarios y áreas) antes de almacenarlos, evitando registros incompletos o inconsistentes.

• Registro de trazabilidad (usuario, fecha y hora) para cada acción relevante sobre la bitácora, de manera que toda modificación quede identificada.

• Bloqueo en modo de solo lectura de los registros de un evento una vez que este ha finalizado, para que la bitácora de incumplimientos no pueda alterarse después del cierre y conserve su valor como respaldo ante el cliente.

• Copias de respaldo periódicas de la base de datos, que permiten detectar y revertir modificaciones no autorizadas o pérdidas accidentales de información.

Disponibilidad

La disponibilidad busca que la información y el sistema estén accesibles para los usuarios autorizados cuando se necesiten, especialmente durante el desarrollo de un evento. En el sistema, esto se traduce en:

• Alojamiento del sistema en un proveedor de hosting con niveles de servicio adecuados, evitando que el registro de ingresos y salidas se vea interrumpido durante un evento.

• Respaldo periódico de la información (bitácora, usuarios y eventos), de forma que el sistema pueda restablecerse ante una falla técnica sin pérdida de los registros ya generados.



• Diseño de la funcionalidad de exportación a Excel como una vía adicional para que Altos de Carpay conserve la información fuera del sistema, reduciendo su dependencia exclusiva de la disponibilidad de la plataforma.

Cuadro resumen de la aplicación de la Triada CID

Principio	Riesgo que mitiga	Medida implementada	Componente del sistema
Confidencialidad	Acceso no autorizado a datos de clientes	Autenticación, roles de acceso y cifrado de datos sensibles	Gestión de usuarios y eventos (Incremento 1)
Confidencialidad	Exposición pública de información privada	Separación entre página de difusión (pública) y panel de gestión (privado)	Página de difusión (Incremento 5)
Integridad	Alteración de registros de horario o ingreso	Trazabilidad de usuario, fecha y hora en cada registro	Control de acceso y horarios (Incremento 2)
Integridad	Modificación de la bitácora una vez cerrado el evento	Bloqueo en modo solo lectura al finalizar el evento	Bitácora de incumplimientos (Incremento 4)
Disponibilidad	Pérdida de información ante una falla técnica	Respaldos periódicos de la base de datos	Base de datos general del sistema
Disponibilidad	Dependencia total de la plataforma en línea	Exportación de registros a Excel como respaldo externo	Exportación de datos (Incremento 5)

La incorporación de la Triada CID no se aborda como una etapa aislada al final del proyecto, sino como un criterio transversal que se aplica en cada uno de los incrementos definidos en el capítulo de metodología: los controles de confidencialidad se incorporan desde el Incremento 1, al definirse la gestión de usuarios; los controles de integridad se refuerzan en los Incrementos 2 y 4, donde se generan los registros de horario y la bitácora; y los controles de disponibilidad se consolidan hacia el Incremento 5, con la exportación de datos como respaldo adicional a la información almacenada en el sistema.



inacap

APRENDER HACIENDO A LO LARGO DE LA VIDA

ACREDITADO

7 AÑOS
MÁXIMA
EXCELENCIA

CNA
Comisión Nacional
de Acreditación
Chile

INSTITUTO PROFESIONAL INACAP
ACREDITADO • NIVEL DE EXCELENCIA
- Gestión Institucional • Docencia de Pregrado
- Vinculación con el Medio
- Próxima Acreditación Septiembre 2030

www.inacap.cl